

110 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	子	代	: 30240
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、如 所示 MOSFET 流源 之共源 放大器, 考 本 效 (Body Effect, g_{mb}) 通道 度 (r_o)。求精 之小 增益表示式。(25 分)

二、如 所示 表放大器 (Instrumentation Amplifier, IA), 由三 OPA 精密 阻 成。推 其差模 出 v_o 端 入 v_1, v_2 之 路增益公式, 明其高 入阻抗 高 CMRR 之 。(25 分)

三、一返 式 (Flyback) 隔 型 DC-DC 器, 器匝比 $N_1:N_2 = 4:1$, 入 $V_d = 100V$, 切 率 $f_s = 50kHz$, 占空比 $D = 0.4$ 。求 出 V_o 及 承受之最高 力。(25 分)

四、如 所示 LC 哈特 (Hartley) 振 器 路, 推 其 振起振 率 ω_{a_0} 及 晶 最小跨 g_m 件。(25 分)